

CRM Clínico Farmacêutico

Plataforma Integrada de Cuidado Farmacêutico, Suporte à Decisão Clínica (CDSS 4D), Controle Financeiro com Abas Neon, Gestão de Estoque com Barcode e Portal PWA do Paciente.

Data: Agosto /
2026

Conformidade: CFF 585/586 • ANVISA RDC
44/786

Status: 100% Produção &
Nuvem

1. Resumo Executivo & Impacto Clínico

O CRM Clínico Farmacêutico v3.0 consolida a prática clínica avançada no ambiente de farmácias comunitárias e consultórios farmacêuticos, promovendo a integração entre segurança farmacoterapêutica, rastreabilidade sanitária e gestão financeira de alto nível.

< 60s

TEMPO MÉDIO SOAP

4 Dimensões

MOTOR CDSS 4D

7 Módulos

ABAS OPERACIONAIS

100% Cloud

TURSO LIBSQL CLUSTER

✓ **Marco Regulatório:** O sistema atende integralmente às Resoluções CFF nº 585/2013 e 586/2013 (Prescrição Farmacêutica e Serviços Clínicos), CFF nº 654/2018 (Vacinação e Injetáveis) e ANVISA RDC nº 44/2009 e RDC nº 786/2023 (Testes Laboratoriais Remotos - TLR).

2. Estrutura dos Módulos Operacionais

1. Métricas do Consultório & Faturamento

BI & KPIs

Indicadores em tempo real de atendimentos clínicos, taxa de adesão ao tratamento (Escala de Morisky), bloqueios preventivos de iatrogenias pelo CDSS 4D e faturamento consolidado.

2. CRM Farmacêutico & Balcão (SOAP + CDSS 4D)

Clínica & Balcão

Triagem guiada por queixas frequentes, checagem mandatória de *Red Flags* com emissão de Guia de Encaminhamento Médico, prescrição segura de MIPs, registro de vacinas/injetáveis e despacho de posologia via WhatsApp.

3. **Prontuário Longitudinal & Portal do Paciente PWA**

Cuidado Contínuo

Cadastro com validação estrita de CPF, comorbidades, alergias estruturadas, convênios PBMs (com botão + rápido) e acesso móvel do paciente à sua carteirinha digital e despertador inteligente de remédios.

4. **Controle de Estoque & Catálogo com Leitor de Código de Barras**

Logística & Rastreio

Scanner de código de barras (Câmera e USB), entrada de notas com controle de lotes e validade, Curva ABC, alertas de vencimento (< 90 dias) e ajustes de inventário auditados.

5. **Controle Financeiro & Fluxo de Caixa (Abas Neon)**

Gestão Financeira

Abas Neon de alto contraste (Todos,  Receitas,  Despesas), botões + para cadastro instantâneo de novas categorias e formas de pagamento, e Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) em PDF.

6. **Declarações de Serviços Farmacêuticos (DSF)**

Regulatório CFF

Emissão oficial de DSF com carimbo temporal, número de CRF do Farmacêutico RT, parâmetros aferidos e Hash de Autenticidade para comprovação sanitária.

7. **Central de Configurações em 7 Agrupamentos Estruturados**

Governança

Controle de acesso RBAC, monitoramento do Turso Cloud, dados do RT, backup/restauração JSON, protocolos clínicos, Sandbox de simulação com limpeza seletiva protegida por senha e Gestão de Parâmetros Financeiros.

3. Motor de Suporte à Decisão Clínica (CDSS 4D)

O motor de checagem farmacológica atua como barreira proativa contra iatrogenias, avaliando 4 dimensões críticas de segurança antes de permitir qualquer dispensação:

DIMENSÃO	EXEMPLOS DE CHECAGEM	CONDUTA DO SISTEMA
1. Fármaco x Fármaco (DDI)	Sinvastatina + Claritromicina / Varfarina + AINEs / ISRS + Tramadol	Alerta Vermelho com Bloqueio de Prescrição e sugestão de alternativa segura.
2. Fármaco x Alergias	Dipirona (Pirazolonas) / Penicilinas / Sulfas / AAS	Deteção de reatividade cruzada via histórico cadastrado no prontuário.
3. Fármaco x Comorbidades / Beers	Hipertensos (Descongestionantes orais) / Idosos (Critérios de Beers)	Alerta Amarelo com exigência de justificativa clínica formal.
4. Fármaco x Alimentos / Hábitos	Álcool + Metronidazol / Alimentos ricos em Vitamina K + Varfarina	Inclusão automática de orientações na posologia da DSF e no WhatsApp.

4. Infraestrutura de Nuvem, Offline-First & Redundância

COMPONENTE	TECNOLOGIA	BENEFÍCIO OPERACIONAL
Frontend SPA	Vanilla JS (ES Modules) + Vite 5	Carregamento ultrarrápido (< 200ms) sem overhead de frameworks.
Persistência Local	LocalDB (IndexedDB / LocalStorage)	Operação Offline-First: funciona sem internet e sem travar o balcão.
Cluster Cloud	Turso Cloud (LibSQL Edge na AWS)	Replicação atômica, backup contínuo e sincronização multi-dispositivos.
Dual-Pipeline Sync	SyncManager Inteligente	Modais automáticos no Vercel (Roxo para baixar nuvem / Laranja para enviar local).
Segurança & Sandbox	RBAC + Senha Master de Limpeza	Ambiente de testes (Sandbox) isolado e Hard Reset protegido por senha.

 **Governança de Dados & LGPD:** O sistema implementa anonimização visual de CPF em relatórios, trilha de auditoria para exclusões, controle estrito de papéis (RBAC) e backup criptografado em JSON.